

Descripció

Com a Analytics Engineer, la teva responsabilitat no és només lliurar dades, sinó assegurar l'escalabilitat i l'eficiència de la plataforma.

En aquest sprint final, redissenyaràs l'arquitectura de les dades per optimitzar costos (**Partitioning**), introduiràs lògica analítica avançada (**Window Functions**) i modelaràs estructures complexes (**Arrays**) per tancar el cicle amb l'automatització.

Important

- » **Control de Costos:** A BigQuery, cada consulta costa diners. Abans d'executar res, fixa't sempre en el missatge del validador ("Dry Run") a dalt a la dreta.
- » **Ubicació de les Dades:** Assegura't que el teu Dataset estigui a la regió EU (Multiple regions) o les connexions fallaran.

Limitacions del Sandbox

La zona de proves de BigQuery (Sandbox) està subjecta als següents límits:

- » S'apliquen tots els límits i quotes habituals de BigQuery.
- » Tens 10 GB d'emmagatzematge actiu i 1 TB de dades de consulta processades cada mes sense cap cost.
- »  **Caducitat:** Totes les taules, vistes i particions caduquen de forma automàtica després de **60 dies**.
- » No admet funcions avançades com: Transmissió de dades (Streaming), DML (UPDATE/DELETE massius) o el Servei de transferència de dades.

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Escenari:

El quadre de comandament financer tarda massa a carregar i el cost és inacceptablement alt. S'ha identificat que el problema crític són els informes que creuen vendes amb regions geogràfiques.

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

El Country Manager d'**Alemanya** necessita revisar urgentment les transaccions del dia **12 de març de 2022**.

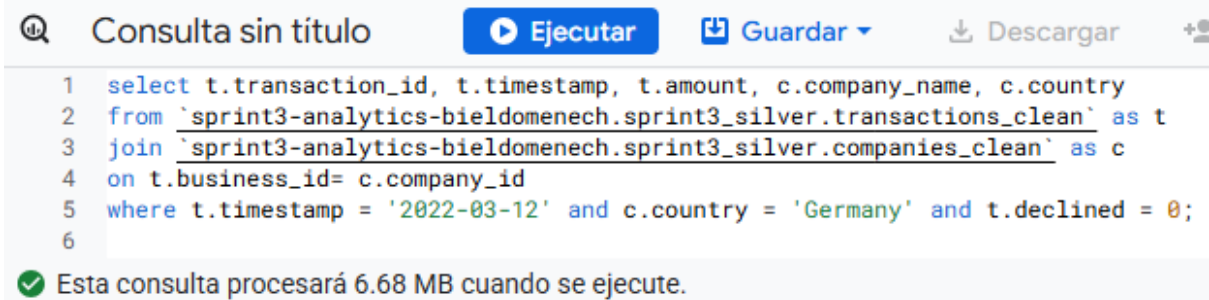
Tasca:

- » 1. Escriu la consulta que uneix (JOIN) transaccions i companyies.
- » 2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".
- » 3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).

👁️ Observació: Fixa't que BigQuery llegeix gairebé tota la taula tot i demanar només un dia (Full Table Scan).

Realitzem la consulta, fent un JOIN entre les taules `transactions_clean` i `companies_clean` (les dues de la capa Silver).

Filtrem per la data indicada, el país i per les transaccions realitzades.



```
Consulta sin título [Ejecutar] [Guardar] [Descargar]
1 select t.transaction_id, t.timestamp, t.amount, c.company_name, c.country
2 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_clean` as t
3 join `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.companies_clean` as c
4 on t.business_id= c.company_id
5 where t.timestamp = '2022-03-12' and c.country = 'Germany' and t.declined = 0;
6
```

✅ Esta consulta procesará 6.68 MB cuando se ejecute.

Abans d'executar la consulta, realitzem un *Dry Run* per validar-ne la sintaxi i estimar-ne el cost. El validador confirma que la sentència és correcta i mostra els *Bytes processats*, que son 6.68MB i que ens permeten anticipar el cost de la consulta sense executar-la.

Aquest pas és essencial en BigQuery, ja que cada consulta té un cost associat i el *Dry Run* ens permet detectar errors i optimitzar abans d'executar.

Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

Escenari:

Després del diagnòstic de l'exercici anterior, hem confirmat que filtrar la taula de transaccions per data o per empresa provoca un *Full Table Scan* (lectura completa de la taula), cosa que és ineficient. Per solucionar-ho a la capa de consum (*Gold*), materialitzarem una versió optimitzada de la taula de fets.

Problema del sandbox: com que utilitzem un entorn gratuït sense targeta de crèdit, BigQuery esborra automàticament les dades de les particions amb més de 60 dies d'antiguitat. Atès que les nostres dades històriques són antigues, si particionem directament la taula, aquesta acabarà quedant buida. Per evitar-ho, ho resoldrem en dos passos: primer, actualitzarem automàticament les dates de les dades i, després, aplicarem l'optimització física.

Tasca:

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

Crea una taula intermèdia anomenada `sprint3_silver.transactions_recent` a partir de la taula `sprint3_silver.transactions_clean`. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir el timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies.

» **Pista Tècnica:** Per fer-ho sense escriure totes les columnes a mà, pots utilitzar `SELECT * EXCEPT(timestamp)`. Per calcular la data aleatòria, hauràs de restar una quantitat de dies a l'instant actual. Et seran molt útils les funcions `TIMESTAMP_SUB()`, `CURRENT_TIMESTAMP()`, i la combinació `CAST(RAND() * 50 AS INT64)` per generar els dies de desfasament.

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

Ara, crea la teva taula definitiva `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` a partir de les dades recents que acabes de generar a `transactions_recent`. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:

» **Particionament (Partitioning):** Divideix la taula per la data del camp `DATE(timestamp)`. Això permetrà que les consultes que filtrin per dia (`WHERE date = ...`) només llegeixin la partició necessària.

» **Clustering:** Ordena les dades dins de cada partició per business_id. Això accelerarà dràsticament els filtres per companyia i els encreuaments (JOINS) amb la dimensió d'empreses.

👉 **Entrega:**

- » El codi SQL utilitzat per al Pas 1.
- » El codi DDL (CREATE OR REPLACE TABLE...) utilitzat al Pas 2.
- » Una captura de pantalla dels "Detalls" de la nova taula fact_transactions_optimized on es pugui comprovar que està particionada i agrupada en clústers correctament.

En aquest primer pas creem una nova taula (sprint3_silver.transactions_recent) a partir de les dades netes existents. L'objectiu és mantenir totes les columnes iguals, però substituir el camp timestamp per un de nou. Aquest nou valor es genera de manera aleatòria perquè simuli transaccions recents, sempre dins dels últims 50 dies.

Per fer-ho, copiem totes les columnes excepte timestamp i el tornem a crear amb una fórmula que resta un nombre aleatori de dies a la data actual. Això permet obtenir registres que semblen recents sense modificar la resta de la informació.

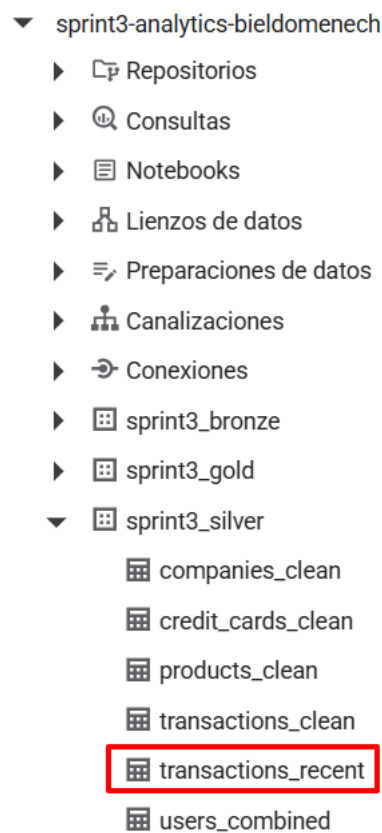
Aquesta tècnica és útil quan necessitem dades "vives" per provar particions o processos d'ingesta sense alterar dades reals.

The screenshot shows the Google BigQuery web interface. At the top, there's a search bar with 'Consulta sin título' and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Descargar', and 'Compartir'. Below this is a SQL query editor with the following code:

```
1 create or replace table `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_recent` as
2 select * except(timestamp),
3     timestamp_sub(
4         current_timestamp(),
5         interval cast(rand() * 50 as int64) day
6     ) as timestamp
7 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_clean`;
8
```

Below the code, a green checkmark icon indicates 'Se completó la consulta'. A grey bar below that says 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'. The main section is titled 'Resultados de la consulta' with a 'Chat' button on the right. Below this is a navigation bar with 'Información del trabajo', 'Resultados' (selected), 'Detalles de la ejecución', and 'Gráfico de ejecución'. At the bottom, a message with an information icon states: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_recent.'

Tot i que es declara que s'ha creat, es valida la creació de la taula:



En el segon pas construïm la taula definitiva (`sprint3_gold.fact_transactions_optimized`) aplicant dues estratègies d'optimització que milloren el rendiment i redueixen costos:

Particionament per data: la taula es divideix en blocs, un per cada dia. Això fa que, quan una consulta filtra per data, BigQuery només llegeixi la partició necessària en lloc de tota la taula. És com tenir un arxiu ordenat per carpetes: només obres la carpeta del dia que t'interessa.

Clustering per `business_id`: dins de cada partició, les dades s'ordenen físicament per empresa. Això accelera molt les consultes que filtren per companyia o que fan *JOINS* amb la taula de companyies, perquè BigQuery pot localitzar la informació molt més ràpidament.

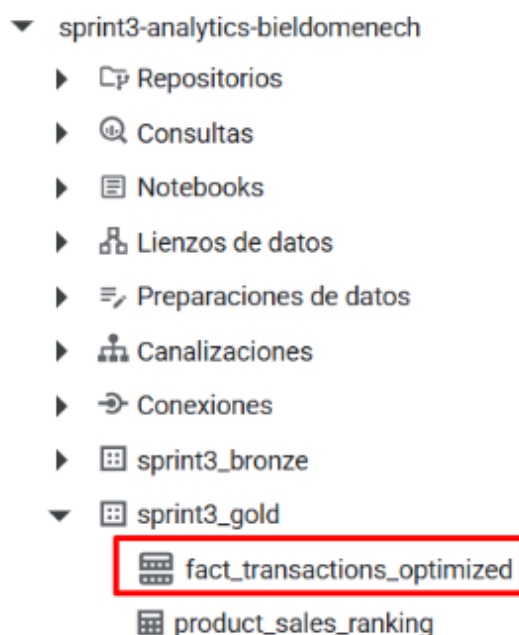
El resultat és una taula molt més eficient, tant en velocitat com en cost, especialment quan es treballa amb grans volums de dades.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and a title 'Consulta sin título'. Below it are buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Descargar', and 'Compartir'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 create or replace table `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`  
2 partition by date(timestamp)  
3 cluster by business_id as  
4 select *  
5 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_recent`;  
6
```

Below the query editor, a green checkmark indicates 'Se completó la consulta'. A grey bar below that states 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'. The 'Resultados de la consulta' section is active, showing tabs for 'Información del trabajo', 'Resultados', 'Detalles de la ejecución', and 'Gráfico de ejecución'. A message icon indicates 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre fact_transactions_optimized.'

I quan validem la seva creació, ens fixem en que la icona és diferent a una taula "normal":



Això és degut a que la taula que acabem de crear és particionada, i aquesta diferència és molt útil perquè, només mirant el panell d'exploració, pots saber si una taula està **optimitzada per data o per rang** sense haver d'obrir-ne els detalls.

I aquí veiem els detalls de la taula:

sprint3-analytics-bieldomenech

Datasets

/

sprint3_gold

/

Tables

/

fact_transactions_optimized

☆

fact_transactions_optimized

🔍 Consulta

💬 Chat

Abrir en ▾

+ Compart

📘

Esta es una tabla particionada. [Learn more](#)

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Li

minúsculas

Descripción

Etiquetas

Claves primarias

Etiquetas

Tipo de tabla

Particionada

Particionada por

DAY

Particionada en el campo

timestamp

Vencimiento de la partición

60 días

Filtro de partición

No es obligatorio

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)

Escenari:

Escenari: Ja has creat la taula `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` amb les estratègies de Particionament i Clustering. Ara toca demostrar a l'equip la millora de rendiment i l'estalvi de costos que has aconseguit. Simularem una petició típica de negoci: "Volem veure totes les transaccions dels últims 30 dies".

🧩 Tasca:

L'objectiu és clar i directe: **aplicar exactament la mateixa consulta a dues taules diferents i comparar-ne el cost computacional.**

Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (`SELECT *`) i filtri les dades dels últims 30 dies.

⚠️ **NO executis les consultes encara.** En aquest exercici només utilitzarem el validador de BigQuery ("Dry Run", a dalt a la dreta de l'editor) per visualitzar els **Bytes processats** de manera gratuïta.

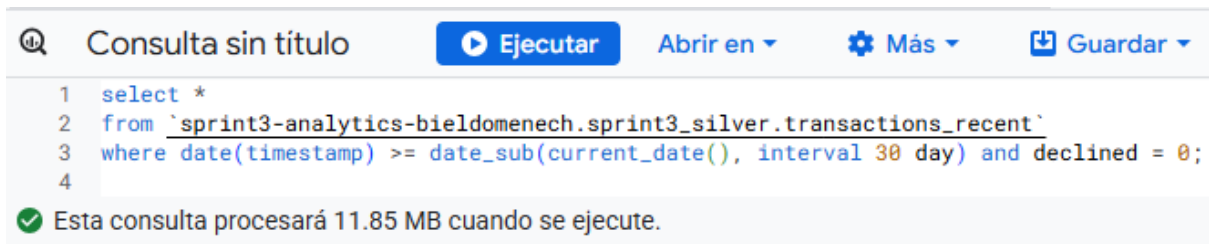
Fes la comparativa seguint aquests dos passos:

- » **Pas 1 (Taula no optimitzada):** Apunta la teva consulta a la taula `sprint3_silver.transactions_recent`. Observa el validador i fes una captura de pantalla dels bytes que processaria.
- » **Pas 2 (Taula optimitzada):** Sense canviar res de la lògica de la teva consulta, modifica només el `FROM` perquè ara apunti a la taula particionada `sprint3_gold.fact_transactions_optimized`. Observa com canvia el validador i fes la segona captura. 🙌 **Entrega:**
 - » El codi SQL base que has dissenyat.
 - » Les dues captures de pantalla on es vegi la diferència de "Bytes processats" al validador.
 - » Un breu text calculant quin és el **% d'estalvi** que has aconseguit (compara els bytes del Pas 1 respecte als del Pas 2).

El codi SQL base (on només varia el destí on s'aplicarà), seria el següent:

```
select *  
  
from `sprint3-analytics-bieldomenech...`  
  
where date(timestamp) >= date_sub(current_date(), interval 30 day) and declined =  
0;
```

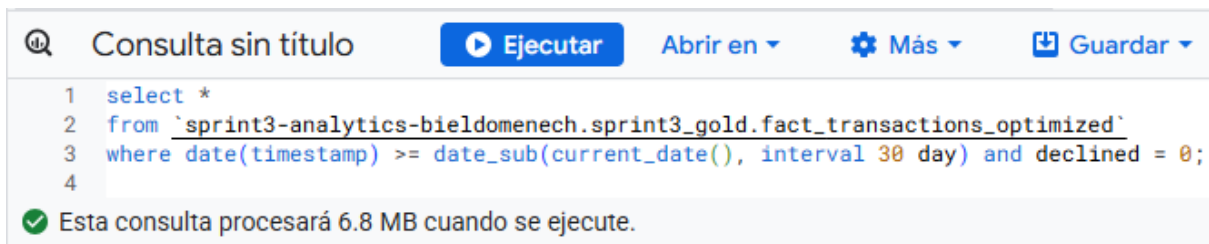
I aquestes son les dues consultes a BigQuery, amb el destí degudament modificat:



Consulta sin título [Ejecutar] [Abrir en ▾] [Más ▾] [Guardar ▾]

```
1 select *
2 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_recent`
3 where date(timestamp) >= date_sub(current_date(), interval 30 day) and declined = 0;
4
```

✓ Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.



Consulta sin título [Ejecutar] [Abrir en ▾] [Más ▾] [Guardar ▾]

```
1 select *
2 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
3 where date(timestamp) >= date_sub(current_date(), interval 30 day) and declined = 0;
4
```

✓ Esta consulta procesará 6.8 MB cuando se ejecute.

Per calcular l'estalvi aconseguit, comparem els *Bytes processats* entre la taula no optimitzada i la taula optimitzada.

Consulta no optimitzada (CNO): 11.85 MB

Consulta optimitzada (CO): 6.8 MB

Primer calculem la diferència:

$$11.85 \text{ MB} - 6.8 \text{ MB} = 5.05 \text{ MB}$$

Després apliquem la fórmula genèrica de percentatge d'estalvi:

$$\text{Estalvi (\%)} = ((\text{CNO} - \text{CO}) / \text{CNO}) \times 100$$

Substituint els valors:

$$(5.05/11.85) \times 100 = 42.62$$

Per tant, la taula optimitzada redueix el volum processat en un **42.62 %**. Més del 40%.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

Escenari:

El Director General té un quadre de comandament que mostra les "**Vendes Totals per Dia**". Ell (i 50 managers més) refresquen aquest gràfic constantment.

Problema:

Si utilitzes una consulta normal o una Vista estàndard, cada vegada que algú refresca la pàgina, BigQuery recalcula la suma de milions de files. És lent i estàs pagant pel mateix càlcul una vegada i una altra.

Solució:

Utilitzar una **Vista Materialitzada**. Aquesta tecnologia guarda el *resultat* del càlcul a la memòria cau i només l'actualitza si entren dades noves (incremental).

🌱 Tasca:

- » Crea una **Vista Materialitzada** anomenada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que mostri les **Vendes Totals per Dia**.

👉 Entrega:

- » Codi per Crear la **Vista Materialitzada**.
- » Fes una consulta que mostri la vista creada i fes una captura de pantalla que mostri en el seu conjunt la vista materialitzada creada, amb la consulta executada i els bits processats.

Per millorar el rendiment del quadre de comandament utilitzat pel Director General i els diferents responsables de negoci, s'ha creat una vista materialitzada que calcula i emmagatzema les vendes totals per dia. Aquest enfocament evita recalcular milions de transaccions cada vegada que es refresca el gràfic, reduint tant el temps de resposta com el cost associat a l'execució repetida de la mateixa agregació.

La primera captura mostra l'execució de la sentència que crea la vista `mv_daily_sales`. Aquesta vista consolida les vendes diàries i deixa el resultat preparat perquè els usuaris de negoci el puguin consultar de manera immediata.

Tasca S4.01. BigQuery Avançat & Analytics Engineering

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 create or replace materialized view `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.mv_daily_sales` as
2 select date(timestamp) as Sale_Date, sum(amount) as Total_Sales
3 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_clean`
4 where declined = 0
5 group by date(timestamp);
6
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista materializada denominada mv_daily_sales.

La següent captura correspon a la consulta sobre la vista materialitzada. S’hi poden veure els resultats (Sale_Date i Total_Sales) i el cost real de processament indicat per BigQuery. Aquest cost és molt inferior al d’una consulta tradicional, ja que la vista reutilitza càlculs precomputats.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Des

```
1 select Sale_Date, round(Total_Sales, 2) as Total_Sales
2 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.mv_daily_sales`
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta			
Información del trabajo Resultados Visualización JSON			
Fila	Sale_Date	Total_Sales	
1	2024-12-31	7618.65	
2	2024-12-30	6759.86	
3	2024-12-29	7242.97	
4	2024-12-28	6266.23	
5	2024-12-27	8375.22	

Tasca S4.01. BigQuery Avançat & Analytics Engineering

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

- Consultas
- Consultas (clásicas) (1)
- Notebooks
- Lienzos de datos
- Preparaciones de datos
- Canalizaciones
- Conexiones
- sprint3_bronze
- sprint3_gold
 - dim_transactions_fli
 - fact_transactions_c
 - mv_daily_sales
 - product_sales_ranki
 - v_marketing_kpis

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Descargar

```
1 select Sale_Date, round(Total_Sales, 2) as Total_Sales
2 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.mv_daily_sales`
3 order by Sale_Date desc;
4
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON
ID de trabajo	sprint3-analytics-bieldomenech:EU.bqjob_75ca61c3_		
Usuario	bieliki.internet@gmail.com		
Ubicación	EU		
Hora de creación	14 may 2026, 9:57:38 a.m. UTC+2		
Hora de inicio	14 may 2026, 9:57:38 a.m. UTC+2		
Hora de finalización	14 may 2026, 9:57:39 a.m. UTC+2		
Duración	0 s		
Bytes procesados	57.08 KB		
Bytes facturados	10 MB		

Aquest mecanisme permet que els directius refresquin el dashboard tantes vegades com necessitin sense penalitzar el rendiment ni incrementar el cost. La vista materialitzada actua com una capa d'optimització que assegura una experiència més fluida i eficient per als usuaris de negoci.

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Escenari:

La direcció comença a fer preguntes que no es resolen amb un simple `GROUP BY`. Necessitem anàlisi de tendències i comportament d'usuari.

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

Escenari:

L'equip de Màrqueting vol analitzar el comportament dels nostres millors clients per dissenyar l'estratègia del pròxim any. Definim "VIP" com aquells amb una despesa acumulada superior a 500€. Necessiten un informe que, per a cada VIP, mostri el seu nom, contacte i el seu patró de compra: quantes vegades ha comprat, quant gasta de mitjana i quina va ser la seva compra rècord.

Tasca:

» 1. Crea una CTE anomenada `VIP_Stats` que agrupi per usuari i calculi:

- La Despesa Total (SUM).
- La Quantitat de Transaccions (COUNT).
- El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.
- La Compra Màxima (MAX).
- Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.

» Creua la CTE amb `users_combined` per obtenir les dades personals.

Requisits de Sortida:

- Columnes: `user_id`, `nom_complet`, `email`, `num_compres`, `tiquet_mig`, `max_compra`, `total_gastat`.
- Ordenat per `total_gastat` descendent.

L'objectiu d'aquesta consulta és identificar els **clients VIP** segons la seva despesa acumulada, definida com aquells que han gastat més de **500 €** en transaccions acceptades.

Mitjançant una CTE (`vip_stats`), s'han calculat les mètriques clau de comportament de compra per usuari:

Despesa Total (SUM): volum total de compres realitzades.

Quantitat de Transaccions (COUNT): nombre d'operacions efectuades.

Tiquet Mitjà (AVG): despesa mitjana per compra, arrodonida a dos decimals.

Compra Màxima (MAX): import més alt registrat en una única transacció.

Només s'han considerat les transaccions amb declined = 0, garantint que l'anàlisi reflecteixi compres reals i no intents fallits.

Consulta sin título Ejecutar Guardar Descargar Compartir Programa Abrir en Más

```

1 with vip_stats as (
2   select t.user_id, sum(t.amount) as total_gastat, count(*) as num_compres, round(avg(t.amount), 2) as tiquet_mig, max(t.amount) as max_compra
3   from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_clean` as t
4   where t.declined = 0
5   group by t.user_id
6   having sum(t.amount) > 500
7 )
8
9 select v.user_id as Usuari_ID, concat(u.name, ' ', u.surname) as Nom_Complet, u.email, v.num_compres as Quantitat_de_Transaccions, v.tiquet_mig
10  Ticket_Mitja, v.max_compra as Compra_Maxima, round(v.total_gastat, 2) as Despesa_Total
11  from vip_stats as v
12  join `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.users_combined` as u
13  on v.user_id = u.user_id
14  order by v.total_gastat desc;

```

Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución	
Fila	Usuari_ID	Nom_Complet	email	Quantitat_de_Tra...	Ticket_Mitja	Compra_Maxima	Despesa_Total	
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16	
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39	
3	455	Fwfl Phylgmhnd	fwfl.phylgmhnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27	
4	417	Fqatil Rdwjcvoa	fqatil.rdwjcvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.3	
5	185	Molly Gilliam	donec@outlook.couk	107	274.72	659.31	29394.79	

La consulta retorna 5.000 clients VIP, ordenats per **Despesa_Total** descendent. Els primers registres mostren perfils amb una despesa acumulada al voltant dels 40.000 €, com *Dxwgi Hwcru* o *Bnyr Astuw*, que combinen un alt volum de transaccions (més de 80) amb un tiquet mitjà proper als 450 €. Aquest segment representa els clients més valuosos per a l'empresa, amb una recurrència elevada i un patró de compra consistent.

A mesura que descendeix el rànk, s'observen perfils amb tiquets mitjans més baixos i l'últim registre del conjunt

presenta una despesa total de **1.135,81 €**, que marca el llindar inferior del segment VIP definit per l'enunciat.

Tot i que l'enunciat defineix el llindar VIP en 500 €, els resultats obtinguts mostren que aquest criteri potser és massa ampli: el segment resultant inclou 5.000 clients, molts dels quals presenten patrons de compra molt diferents entre si. A la pràctica, els perfils realment més valuosos –els que superen àmpliament els 10.000 €– queden diluïts dins d'un grup massa extens. Per aquest motiu, podria ser recomanable revisar o elevar el llindar de despesa per definir un segment VIP més exclusiu i alineat amb l'objectiu de màrqueting de focalitzar-se en els clients de major valor.

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Escenari:

La Direcció Financera vol monitoritzar la "velocitat de vendes" diària. Necessiten un informe que compari el rendiment de cada dia contra el dia anterior per detectar caigudes brusques o pics de creixement (Day-over-Day Growth).



Estratègia d'Optimització:

Per a aquest càlcul NO has d'anar a la taula de fets original ni recalculat sumes. Com a bon Data Engineer, has d'utilitzar la Vista Materialitzada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que vas crear a l'exercici anterior. Això garanteix que l'anàlisi de tendències sigui instantània i no consumeixi recursos de còmput innecessaris.



Tasca:

Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:

- » 1.**Data**: La data de venda.
- » 2.**Vendes_Avui**: El total venut aquell dia.
- » 3.**Vendes_Ahir**: El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).
- » 4.**Diff_Percentual**: El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.



Pista Tècnica:

Utilitza la funció `LAG (camp) OVER (ORDER BY data)` per llegir el valor de la fila anterior sense necessitat de fer `JOINS` complexos.

Diff_Percentual indica com han evolucionat les vendes d'un dia respecte al dia anterior. El càlcul compara el total venut avui amb el total venut ahir i expressa la diferència en forma de percentatge, arrodonit a dos decimals. Aquesta mètrica permet detectar ràpidament increments o caigudes en el ritme de vendes i és clau per identificar tendències diàries que poden requerir accions immediates per part de Direcció Financera.

🔍

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar ▾

Descargar

```

1 select
2   sale_date as Data,
3   round(total_sales, 2) as Vendes_Avui,
4   round(lag(total_sales) over (order by sale_date), 2) as Vendes_Ahir,
5   round(
6     ( (total_sales - lag(total_sales) over (order by sale_date))
7       / lag(total_sales) over (order by sale_date) ) * 100, 2) as Diff_Pe
8 from
9   `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.mv_daily_sales`
10 order by sale_date;
11

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles
Fila	Data ▾	Vendes_Avui ▾	Vendes_Ahir ▾	Diff_Percentual ▾
1	2015-01-01	6957.42	null	null
2	2015-01-02	3452.21	6957.42	-50.38
3	2015-01-03	6260.01	3452.21	81.33
4	2015-01-04	6768.47	6260.01	8.12
5	2015-01-05	6978.79	6768.47	3.11

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Escenari:

El Director Financer (CFO) necessita visualitzar la corba de creixement anual. No li interessa tant el que es va vendre avui, sinó quant portem facturat en total des de l'inici de l'any fins avui (YTD - Year To Date).

🧩 Tasca:

Utilitzant la vista materialitzada `mv_daily_sales` (per no recalculer agregacions base), genera un informe amb tres columnes:

- » 1.**Data.**
- » 2.**Vendes del Dia:** Arrodonit a 2 decimals.
- » 3.**Vendes Acumulades YTD:** Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada **1 de Gener**. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.

💡 Pista Tècnica:

Per aconseguir el reinici anual, necessites dividir la finestra usant `PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM data)`. L'estructura completa seria: `SUM(...) OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)`.

Aquest informe mostra **l'evolució acumulada de les vendes al llarg de l'any**, permetent al CFO visualitzar com creix la facturació dia a dia.

La columna *Vendes del Dia* reflecteix el volum venut en cada data, mentre que *Vendes Acumulades YTD* suma progressivament totes les vendes des de l'1 de gener fins al dia actual.

El càlcul es reinicia automàticament cada any gràcies a la partició per any, cosa que permet comparar fàcilment el ritme de creixement entre exercicis i detectar si l'empresa avança per sobre o per sota del patró habitual.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 select sale_date as Data,
2     round(total_sales, 2) as Vendes_del_Dia,
3     round(
4         sum(total_sales) over (
5             partition by extract(year from sale_date)
6             order by sale_date
7             rows between unbounded preceding and current row), 2) as Vendes_Acumulades_YTD
8 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.mv_daily_sales`
9 order by sale_date;
10
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	Data	Vendes_del_Dia	Vendes_Acumula...		
1	2015-01-01	6957.42	6957.42		
2	2015-01-02	3452.21	10409.63		
3	2015-01-03	6260.01	16669.64		
4	2015-01-04	6768.47	23438.11		
5	2015-01-05	6978.79	30416.9		

L'informe mostra l'evolució acumulada de les vendes des de l'inici de l'any fins a l'11 de maig de 2026.

El patró és clarament **ascendent**, amb un total acumulat que arriba als **2,5 M €**, fet que reflecteix un ritme de facturació sostingut i creixent.

Aquest comportament indica una **tendència positiva de creixement**, amb increments diaris constants que suggereixen estabilitat en la demanda i una gestió comercial eficient.

La mètrica YTD permet al CFO visualitzar la corba de creixement anual i avaluar si el volum acumulat fins a la data es manté dins dels objectius previstos per l'exercici.

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Escenari:

L'equip de Màrqueting llança la campanya "A la tercera va la vençuda". Volen enviar un regal als usuaris que hagin completat la seva tercera transacció. No obstant això, el pressupost del regal no és fix: depèn de la "qualitat" del client en els seus inicis. Necessiten saber el Tiquet Mitjà d'aquestes 3 primeres compres per segmentar si envien un detall bàsic o un regal premium.

🧩 Tasca:

Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:

- » 1. **Dades d'usuari (user_id, nom_complet, email).**
- » 2. **La data i l'import exacte de la 3a compra.**
- » 3. **Mitjana de les 3 primeres:** La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3.



Pista Tècnica:

- » **Has d'utilitzar la funció ROW_NUMBER() per establir l'ordre cronològic de les compres.**
- » **Has d'utilitzar la clàusula QUALIFY per filtrar.**
- » **Repte d'Optimització:** Busca l'estratègia de menor cost computacional. Tingues en compte que calcular mitjanes sobre tot l'historial històric és costós. Intenta filtrar les files necessàries abans de realitzar l'agregació final.

En aquest exercici s'identifica la tercera compra de cada client i es calcula la mitjana dels seus tres primers imports per obtenir una visió del seu comportament inicial de compra. Aquesta informació és rellevant per a Màrqueting perquè permet segmentar els clients segons el seu valor potencial des del primer cicle de compres i adaptar-hi accions de fidelització.

Des del punt de vista tècnic, la consulta està optimitzada per reduir el cost de processament. En lloc de calcular mitjanes sobre tot l'històric de transaccions, s'utilitza una funció de finestra (row_number) per ordenar les compres de cada usuari i es filtra (amb qualify) immediatament per quedar-nos només amb les

Tasca S4.01. BigQuery Avançat & Analytics Engineering

tres primeres. D'aquesta manera, l'agregació final només treballa amb un volum mínim de dades, fet que redueix significativament els MB processats i, per tant, el cost de la consulta.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 with primeres_compres_usuari as (  
2   select  
3     t.user_id,  
4     concat(u.name, ' ', u.surname) as nom_complet,  
5     u.email,  
6     t.timestamp as data_compra,  
7     t.amount,  
8     row_number() over (  
9       partition by t.user_id  
10      order by t.timestamp
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados Abri

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución	
Fila	Usuari_ID	Nom_Complet	Email	Data_3a_Compra	Import_3a_Compra	Mitjana_3_Primers		
1	1726	Fxhuor Hlgqfldp	fxhuor.hlgqfldp@example.com	2015-01-25 15:12:10 UTC	414.22	231.0		
2	525	Qorntk Puahqoxq	qorntk.puahqoxq@example.com	2015-01-28 11:34:36 UTC	81.33	197.07		
3	2546	Beqljy Dcvyfvxy	beqljy.dcvyfvxy@example.com	2015-02-01 06:59:42 UTC	26.51	129.27		
4	2669	Qeejjs Ecjhalbu	qeejjs.ecjhalbu@example.com	2015-02-02 06:59:05 UTC	55.43	254.72		
5	134	Tiger Davis	nonummy.ut@hotmail.ca	2015-02-05 10:38:25 UTC	300.69	371.72		

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Escenari:

Màrqueting necessita urgentment un Rànquing de Productes més Venuts.

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

Escenari:

Actualment, a la taula de transaccions, els productes venuts estan "amagats" dins d'un Array (una llista d'IDs). L'equip de vendes vol analitzar quins productes específics es venen més, però no poden fer-ho si les dades estan comprimides en una llista. Necessiten una Taula Detallada (Flat Table) on cada fila representi un producte venut, encara que això signifiqui que l'ID de la transacció es repeteixi.



Tasca:

Crea la taula `dim_transactions_flat` desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.



Passos Tècnics:

- » 1. Utilitza `CROSS JOIN UNNEST(product_ids)` per transformar l'Array en files individuals.
- » 2. Realitza un `JOIN` amb la taula `products` per obtenir el nom (`name`) i preu (`price`) de cada ítem.
 - 📌 *Nota: Ves amb compte amb els tipus de dades en fer el `JOIN` (Array de `INT64` vs `Product_ID STRING`).*
- » 3. No agrupeu el resultat. Volem veure el desglossament línia per línia.



Resultat Esperat (Visualització):

La teva taula final ha de veure's "plana", on una transacció amb 3 productes ocupa 3 files:

Tasca S4.01. BigQuery Avançat & Analytics Engineering

transaction_id	timestamp	total_ticket (Global)	product_sku	product_name	product_price
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_A	Portàtil Bàsic	99.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_B	Ratolí	12.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_C	Funda	29.99
TXN1002	2025-12-07	45.50	SKU_D	Teclat	45.50

👉 Entrega:

- » Una captura de la Vista Prèvia de la teva taula on es vegi el DDL executada correctament.
- » Una captura de pantalla on es vegi l'esquema de la nova taula.

En aquest exercici es construeix una taula detallada de transaccions que permet analitzar el rendiment de cada producte venut de manera individual. L'objectiu és oferir a Màrqueting i Vendes una visió granular del comportament de compra, facilitant la creació de rànquings de productes més venuts, l'estudi de combinacions habituals i la detecció d'oportunitats comercials.

Per obtenir aquesta visió detallada, s'ha desnormalitzat la informació a partir de la taula de transaccions, on els productes venuts apareixen en forma d'array. Mitjançant un procés d'aplanament, cada producte es converteix en una fila independent i s'enriqueix amb les dades del catàleg mestre. En el nostre dataset no existeix cap codi SKU específic; per tant, utilitzem el camp `product_id` com a identificador únic del producte. El resultat és una taula plana, clara i analitzable, que manté la informació essencial de la transacció i del producte i que serveix com a base per a qualsevol anàlisi posterior de vendes.

La següent captura mostra la consulta executada correctament a BigQuery i la confirmació del sistema que la taula s’ha creat amb èxit.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 create or replace table `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.dim_transactions_flat` as
2 select
3   t.transaction_id as Transaccio,
4   t.timestamp as Data,
5   round(t.amount, 2) as Tickets_Totals,
6   p.product_id as Producte_ID,
7   p.name as Nom_Producte,
8   p.price as Preu_Producte
9 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_clean` as t
10 cross join unnest(t.product_ids) as product_id
11 join `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.products_clean` as p
12 on product_id = p.product_id
13 where t.declined = 0;
14
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ⓘ

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre dim_transactions_flat.

A continuació es mostra la taula dim_transactions_flat ja creada, amb les columnes Transaccio, Data, Tickets_Totals, Producte_ID, Nom_Producte i Preu_Producte. Cada fila representa un producte venut dins d’una transacció, confirmant que la desnormalització s’ha realitzat correctament.

sprint3-analytics-bieldomenech / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transactions_flat

Consulta

Chat

Abrir en ▾

Compartir

Copiar

Instantánea

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calic

Fila	Transaccio	Data	Tickets_Totals	Producte_ID	Nom_Producte	Preu_Producte
1	622EA292-8F52-4E6C-8F87-F33...	2016-01-12 20:10:50 UTC	458.46	14	Direwolf	147.53
2	F75079B5-5046-4FD6-A7CA-4F...	2018-05-14 00:23:18 UTC	295.73	14	Direwolf	147.53
3	0F009AF3-5EC3-4890-87C9-02...	2020-05-13 00:23:42 UTC	207.86	14	Direwolf	147.53
4	5BCED51A-8230-4C65-B628-30...	2019-04-13 01:56:15 UTC	237.83	14	Direwolf	147.53
5	C2864F9C-BFD0-4EC9-8CA3-9C...	2020-05-13 02:13:26 UTC	223.93	14	Direwolf	147.53
6	331813B5-FEA1-4BB3-9B2C-D2...	2018-07-05 14:28:48 UTC	467.22	14	Direwolf	147.53
7	33233F90-C8B5-4141-ACB1-EF...	2015-10-20 04:46:32 UTC	375.64	14	Direwolf	147.53
8	E299C95E-987B-428C-849A-04...	2016-06-05 00:37:26 UTC	381.22	14	Direwolf	147.53
9	36815234-DD3E-4D62-AA36-46...	2015-12-25 00:49:09 UTC	293.46	14	Direwolf	147.53
10	2CD75078-A673-4B6E-8946-A6...	2017-11-05 17:02:50 UTC	468.79	14	Direwolf	147.53

I aquí es mostra l'esquema de la taula `dim_transactions_flat`.

☆

dim_transactions_flat

🔍 Con

Esquema

Detalles

Vista previa

E

≡ Filtro

Escribir el nombre o valor de la propie

☐	Nombre del campo	Tipo
☐	Transaccio	STRING
☐	Data	TIMESTAMP
☐	Tickets_Totals	FLOAT
☐	Producte_ID	INTEGER
☐	Nom_Producte	STRING
☐	Preu_Producte	FLOAT

He creat la taula `dim_transactions_flat` a partir de `transactions_clean` perquè és la taula Silver que conté les dades netes, completes i amb l'estructura original necessària per generar una vista aplanada de productes venuts. Aquesta taula conserva el camp `product_ids` en format d'array i les dates reals de les transaccions, elements imprescindibles per poder desnormalitzar correctament la informació i obtenir una fila per cada producte venut.

En canvi, `fact_transactions_optimized` és una taula Gold creada amb un objectiu diferent: millorar el rendiment de consultes i demostrar particionament i clustering. És una taula pensada per al consum i per respondre preguntes analítiques de manera eficient, no per servir com a font de noves transformacions. Basar una dimensió en una fact table optimitzada trencaria el flux Bronze → Silver → Gold i faria que una taula de consum depengués d'una altra taula de consum, cosa que no és recomanable.

A més, les bones pràctiques de BigQuery indiquen que les taules Gold s'han de construir a partir de la capa Silver, que és la font estable i fiable del pipeline. Per això, utilitzar `transactions_clean` per generar `dim_transactions_flat` manté el model coherent i garanteix que la dimensió es construeix sobre dades netes i estructurades, no sobre una taula optimitzada per a un altre propòsit.

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

Escenari:

Ara que has preparat la infraestructura i disposes de la taula `dim_transactions_flat` (on cada fila equival a un producte venut), generar informes analítics és trivial. Ja no necessites funcions complexes de desanidament per respondre preguntes bàsiques de negoci.

🧩 Tasca:

Genera el **Top 5 de productes** més venuts en la història de la companyia.

🔧 Mètode:

Consulta directament la teva nova taula desnormalitzada (`dim_transactions_flat`).

- » En ser la taula plana, simplement necessites una agrupació estàndard (`GROUP BY`) pel nom del producte i un compte (`COUNT`) de les files.

👉 Entrega:

- » El codi SQL que genera el rànkning.
- » Una captura del resultat amb els 5 productes guanyadors i quantes unitats s'han venut de cadascun.

Un cop creada la taula desnormalitzada `dim_transactions_flat`, és possible obtenir informació analítica de manera immediata. En aquest exercici s'ha generat el **Top 5 de productes més venuts** en tota la història de la companyia. La consulta utilitza una **agregació simple** sobre el camp `Nom_Producte`, comptant el nombre total de files associades a cada producte. Com que cada fila representa una unitat venuda, el recompte equival directament al volum de vendes acumulades.

La següent captura mostra el resultat obtingut a BigQuery, amb els cinc productes que acumulen més unitats venudes .

🔍

Consulta sin título

▶ Ejecutar

📄 Guardar ▼

⬇ Descargar

```

1 select Nom_Producte, count(*) as Unitats_Venudes
2 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.dim_transactions_flat`
3 group by Nom_Producte
4 order by Unitats_Venudes desc
5 limit 5;
6

```

✓

Esta consulta procesará 4.04 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalle

Fila	Nom_Producte ▼	Unitats_Venudes ▼
1	Winterfell	10041
2	the duel	10034
3	dooku solo	10005
4	Karstark Dorne	7666
5	skywalker ewok	7582

Els resultats mostren una clara concentració de vendes en els tres primers productes –*Winterfell*, *the duel* i *dooku solo*–, que superen de llarg la resta del rànding. Aquesta diferència indica una forta preferència del mercat per aquests articles, mentre que *Karstark Dorne* i *skywalker ewok* mantenen volums de venda significativament inferiors. L'anàlisi permet identificar els productes amb major tracció comercial i orientar les estratègies de màrqueting i reposició cap als segments amb més potencial de creixement.

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització

Escenari:

L'informe estàtic de l'exercici anterior ha agradat molt, però el Director de Màrqueting necessita professionalitzar-lo per a la presa de decisions diària. Té dos requeriments urgents:

- » **1. Lògica Centralitzada:** Volen veure el preu amb IVA (21%) desglossat. No obstant això, com que l'impost pot canviar per país o any, et prohibeixen posar el càlcul $\text{preu} * 1,21$ directament en el codi ("Hardcoded"). Has d'utilitzar una funció reutilitzable.
- » **2. Frescor de Dades:** El tauler ha d'estar actualitzat automàticament cada matí a les 07:00 AM, abans de la reunió diària de vendes.

Tasca:

Has d'evolucionar la teva taula `dim_transactions_flat` per incloure el càlcul d'impostos i automatitzar la seva regeneració.

Passos Tècnics:

- » **1. User Defined Functions (UDF):** Crea una funció SQL persistent anomenada `calculate_tax(amount)` que rebi un valor numèric i retorni el resultat aplicant el 21% d'impost.
- » **2. Integració i Orquestració:**
 - Modifica el codi de creació de la taula (de l'Exercici 1) perquè utilitzi la teva nova funció `calculate_tax` i generi una columna nova: `product_price_tax_inc`.
 - Configura una Scheduled Query a BigQuery perquè aquesta sentència (CTAS) s'executi automàticament cada dia a les 07:00 AM.
- » **3. Visualització (BI):** Connecta Looker Studio a la teva taula `dim_transactions_flat` i crea un Dashboard: "Monitor de Rendiment de Vendes"

Entrega:

- » El codi SQL de la UDF.
- » El codi SQL actualitzat de la creació de la taula.
- » Una captura de pantalla demostrant que la Scheduled Query està programada.
- » Un enllaç del gràfic a Looker Studio.

Proposta de Dashboard:

"Monitor de Rendiment de Vendes"

Configura una pàgina amb 3 seccions clau:

» 1. Els "Big Numbers" (KPIs Generals):

A la part superior, col·loca tres targetes de resultats (Scorecards) per donar context immediat.

- **KPI 1: Ingressos Totals (Amb IVA)**
 - **Mètrica:** `SUM(product_price_tax_inc)`
 - *Per què:* Mostra el volum real de diners que entra.
- **Transaccions Úniques (Comandes)**
 - **Mètrica:** `COUNT_DISTINCT(transaction_id)`
- **Transaccions Úniques (Comandes)**
 - **Camp Calculat:** Crea un camp a Looker:
$$\frac{\text{SUM}(\text{product_price_tax_inc})}{\text{COUNT_DISTINCT}(\text{transaction_id})}$$

» 2. Evolució Temporal (Gràfic de Sèries Temporals)

Sota els KPIs, un gràfic de línia que ocupi tot l'ample.

- **Dimensió:** timestamp (Desglossat per Data).
- **Mètrica:** `SUM(product_price_tax_inc)`.
- **Línia de Referència (Opcional):** Afegeix una mitjana constant o una línia de tendència.
- **Valor:** Permet a Màrqueting veure si les vendes pugen o baixen dia a dia, o si hi va haver un pic per alguna campanya específica.

» El "Top Productes" Enriquit (Taula amb Mapa de Calor)

Oblida't del gràfic de barres simple. Utilitza una Taula amb Barres incrustades o Mapa de Calor.

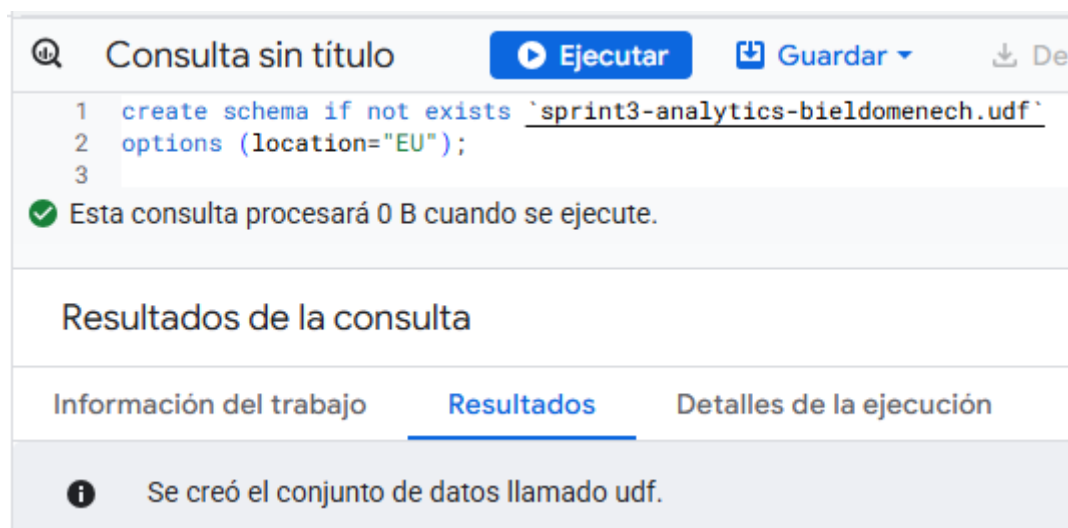
- **Dimensió:** `product_name`.
- **Mètrica 1:** `COUNT(*)` → Renombra-ho a "Unitats Venudes".
- **Mètrica 2:** `SUM(product_price_tax_inc)` → Renombra-ho a "Ingressos Totals".
- **Mètrica 3:** `SUM(product_price_tax_inc) - SUM(product_unit_price)` → Renombra-ho a "IVA Recaptat" (Això demostra el valor de la teva UDF).
- **Estil:** A la configuració d'estil de la taula, activa l'opció "Mostra número com a: Barra" o "Mapa de calor" per a la columna d'Ingressos.

Objectius

- Optimitzar taules grans amb Particionament i Clustering.
- Utilitzar Vistes Materialitzades per a Smart Caching.
- Dominar SQL Analític (CTEs, Window Functions).
- Treballar amb dades niades (Nested)

Per tal de professionalitzar l'informe de vendes i garantir que el departament de Màrqueting disposi d'informació fiable i actualitzada cada matí, s'ha evolucionat el pipeline de dades incorporant dos elements clau: **una lògica fiscal centralitzada i l'automatització de la regeneració de la taula analítica**. Aquest procés assegura consistència en el càlcul d'impostos i disponibilitat immediata de les dades abans de la reunió diària de vendes.

Per tal de mantenir la lògica separada de les dades i garantir una estructura ordenada del projecte, s'ha creat un dataset específic anomenat `udf`, on es centralitzen totes les funcions reutilitzables.



Un cop creat el dataset, s'ha definit una funció SQL que encapsula el càlcul de l'IVA del 21%. Aquesta funció permet aplicar l'impost de manera consistent a qualsevol consulta, evitant càlculs fixos i facilitant possibles canvis futurs de normativa fiscal.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 create or replace function `sprint3-analytics-bieldomenech.udf.calculate_tax`(amount FLOAT64)
2 returns FLOAT64
3 as (amount * 1.21);
4
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

i

La declaración creó una función nueva llamada sprint3-analytics-bieldomenech.udf.calculate_tax.

La taula analítica s'ha actualitzat per incorporar una nova columna amb el preu del producte incloent-hi l'IVA, utilitzant la funció creada anteriorment. D'aquesta manera, els equips de negoci poden consultar tant el preu base com el preu final amb impostos, sense duplicar lògica ni dependre de càlculs manuals.

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 create or replace table `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold.dim_transactions_flat` as
2 select
3     t.transaction_id as Transaccio,
4     t.timestamp as Data,
5     round(t.amount, 2) as Tickets_Totals,
6     product_id as Producto_ID,
7     p.name as Nom_Producte,
8     p.price as Preu_Producte,
9     round(`sprint3-analytics-bieldomenech.udf.calculate_tax`(p.price), 2) as Preu_Producte_IVA
10 from `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.transactions_clean` as t
11 cross join unnest(t.product_ids) as product_id
12 join `sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_silver.products_clean` as p
13 on product_id = p.product_id
14 where t.declined = 0;
15
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

i

Esta declaración reemplazó la tabla denominada dim_transactions_flat.

Per garantir que les dades estiguin disponibles cada dia a primera hora, s'ha configurat una **Scheduled Query** que executa automàticament la reconstrucció de la taula a les **07:00 AM**.

Aquesta automatització assegura que el dashboard de vendes sempre treballi amb informació fresca i fiable.

Exportar como consulta programada



Configuración válida.

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada *

prog_dim_transactions_flat

Opciones de programación

Frecuencia de repetición *

Horas



Frecuencia de repetición *

24

horas



Comenzar ahora



Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución *

13/5/26, 7:00 a.m.

000



Sin hora de finalización programada



Programar una hora de finalización

Fecha de finalización

000



Programado para ejecutarse cada 24 hora seg. a partir del 13 de mayo de 2026 a las 7:00:00 a.m. 000.

Destino de los resultados de la consulta

☐ Establecer una tabla de destino para los resultados de la consulta

Conjunto de datos

 sprint3-analytics-bieldomenech.sprint3_gold

Table Id

Campo de partición de la tabla de destino

Preferencia de escritura para la tabla de destino

☐ Agrega a la tabla

☒ Reemplaza la tabla

☐ Selección automática de ubicación 

Tipo de ubicación 

☐ Región

Especifica una región para colocar tus conjuntos de datos con otros servicios de Google Cloud.

☒ Multirregión

Permite que BigQuery seleccione una región de un grupo para alcanzar límites de cuota más altos.

Multirregión *

EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

Finalment, s'ha creat el dashboard **"Monitor de Rendiment de Vendes"**, connectat directament a la taula actualitzada. Aquest quadre de comandament permet analitzar el volum de vendes, el rendiment per producte i l'impacte de l'IVA en el preu final, facilitant una presa de decisions més informada i immediata.

<https://datastudio.google.com/u/3/reporting/04f34a8d-be08-423d-bcc0-b2571164c25b/page/Bk0xF>